

TECNOLOGIA SETÚBAL

ESCOLA SUPERIOR
POLITÉCNICO SETÚBAL

Fernando Ferreira
Nº 2025123789
Jaime Quaresma
Nº 2025144047

Grupo 05

Projeto de PSW

Projeto com o tema de discos

Programação de Serviços Web

11/2026

1. Introdução

O seguinte relatório tem o intuito de apresentar e explicar a arquitetura, modelo de dados, serviço REST e os seus *endpoints* e a descrição das funcionalidades implementadas no projeto.

O projeto baseia-se num website de comunidade, com o tema de discos de músicas, onde utilizadores podem adicionar músicas ao sistema, para outros a descobrirem.

2. Objetivos

O projeto deve agregar todas, ou mais, aprendizagens feitas durante a UC de serviços web, incluindo um servidor (node + express) com middleware e routing, um modelo de dados com ligação a uma base de dados, uma API RESTful e uma interface de utilizador intuitiva e dinâmica.

3. Tecnologias Utilizadas

Para este projeto foi utilizada como única linguagem o *JavaScript* a utilizar como ambiente de execução o *Node*, com todo o processamento de dados *(backend)*, utilizando o *framework Express* como base principal. Todas as páginas web são estáticas feitas com HTML (*HyperText Markup Language*), CSS (*Cascading Style Sheets*) e *JavaScript* e servidas pelo *Express*, mas o conteúdo dinâmico é gerado por *template literals*. Também foi utilizada para a persistência dos dados o *MySQL*.

4. Diagrama da arquitetura do sistema

O browser comunica com um servidor Express, que aloja uma página web estática e encaminha os pedidos da API para os controladores. Os controladores acedem ao MySQL, enquanto o middleware de sessão suporta os pedidos autenticados.

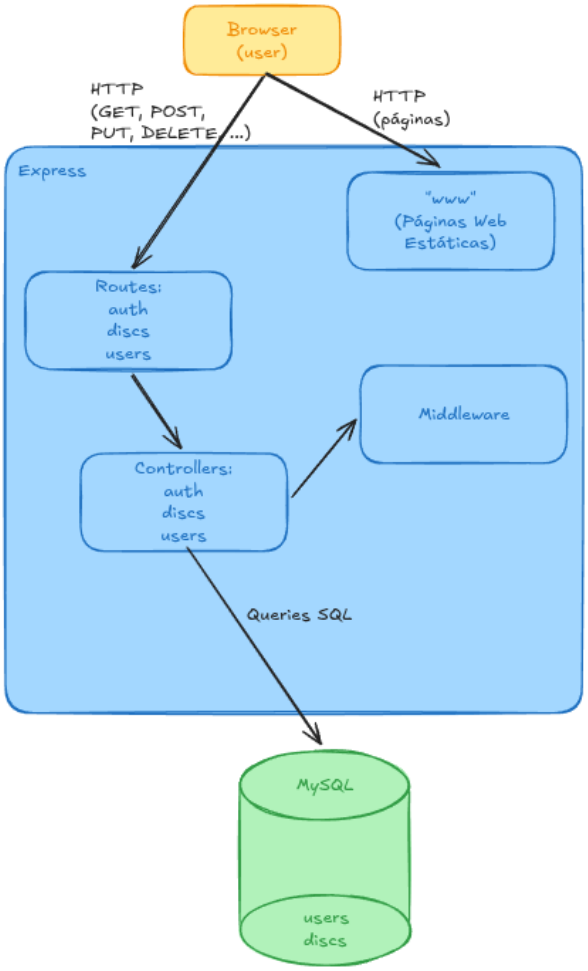


Figura 1: Diagrama de arquitetura

5. Modelo de Dados

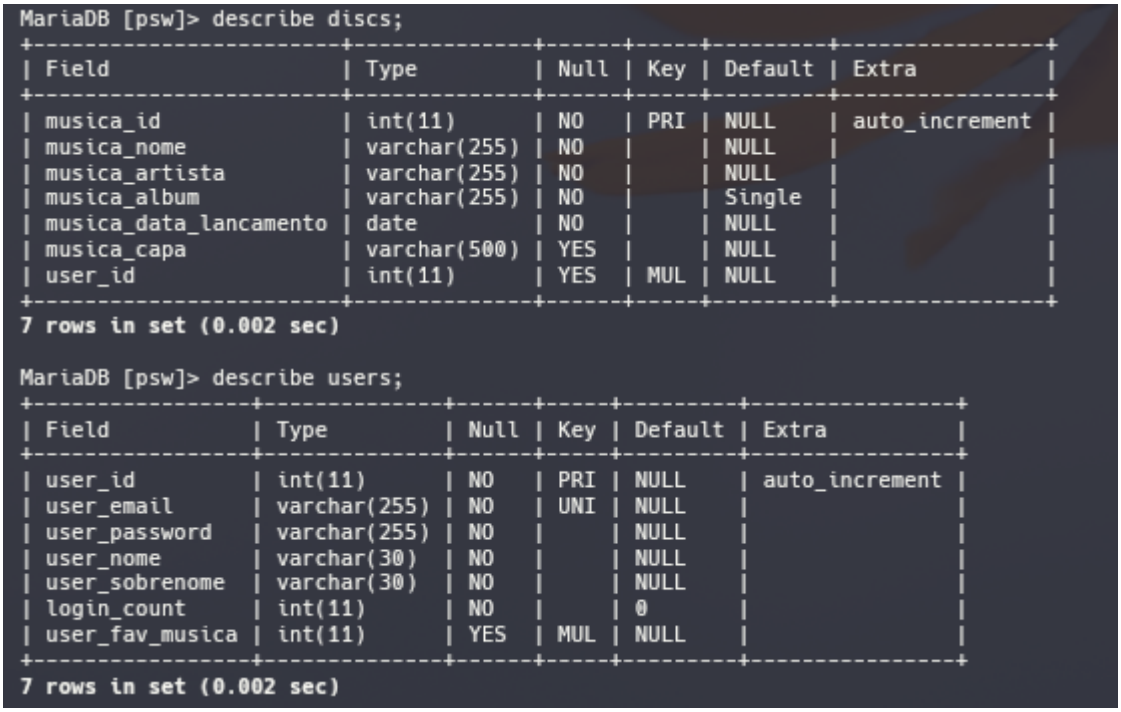
Com a MariaDB, o modelo de dados apenas contém 2 tabelas relacionais, a tabela de utilizadores e de discos.

Cada disco é adicionado ao sistema por um utilizador, ou seja, cada instância da tabela disco tem como *foreign key* o id do utilizador que a adicionou.

Na tabela de utilizadores, para além da informação básica pessoal (nome, sobrenome, email e password), está presente uma coluna de número inteiro que guarda a quantidade de vezes que o utilizador realizou um log in no sistema (login_count), e uma coluna que guarda o disco favorita do utilizador (user_fav_musica).

A tabela de discis contém os dados básicos como (nome, artista, álbum (se pertencer) e data de lançamento), e a sua respetiva capa, guardada em formato de caminho URL.

Para facilitar o desenvolvimento conjunto foi utilizada uma base de dados alojada remotamente.



```
MariaDB [psw]> describe discs;
+-----------------------+-------------+------+-----+---------+----------------+
| Field                 | Type        | Null | Key | Default | Extra          |
+-----------------------+-------------+------+-----+---------+----------------+
| musica_id             | int(11)     | NO   | PRI | NULL    | auto_increment |
| musica_nome           | varchar(255)| NO   |     | NULL    |                |
| musica_artista        | varchar(255)| NO   |     | NULL    |                |
| musica_album          | varchar(255)| NO   |     | Single  |                |
| musica_data_lancamento| date        | NO   |     | NULL    |                |
| musica_capa           | varchar(500)| YES  |     | NULL    |                |
| user_id               | int(11)     | YES  | MUL | NULL    |                |
+-----------------------+-------------+------+-----+---------+----------------+
7 rows in set (0.002 sec)

MariaDB [psw]> describe users;
+-----------------+-------------+------+-----+---------+----------------+
| Field           | Type        | Null | Key | Default | Extra          |
+-----------------+-------------+------+-----+---------+----------------+
| user_id         | int(11)     | NO   | PRI | NULL    | auto_increment |
| user_email      | varchar(255)| NO   | UNI | NULL    |                |
| user_password   | varchar(255)| NO   |     | NULL    |                |
| user_nome       | varchar(30) | NO   |     | NULL    |                |
| user_sobrenome  | varchar(30) | NO   |     | NULL    |                |
| login_count     | int(11)     | NO   |     | 0       |                |
| user_fav_musica | int(11)     | YES  | MUL | NULL    |                |
+-----------------+-------------+------+-----+---------+----------------+
7 rows in set (0.002 sec)
```

Figura 2: Modelo de dados

6. Serviço REST e Endpoints

O projeto contém uma API REST, as rotas são definidas na pasta “routes” da aplicação e agrupadas em categorias: autenticação, utilizadores e discos. O JavaScript do browser acede a estes endpoints utilizando o *fetch,* os *Controllers* executam as operações na base de dados através do MySQL. A autenticação utiliza

um *cookie* do *express-session*, definido quando o utilizador realiza o registo ou efetua o login.

Lista de endpoints:

POST	/auth/register	Cria uma conta e inicia sessão
POST	/auth/login	Valida as credenciais e inicia sessão
POST	/auth/logout	Termina a sessão
GET	/users/ranking	Lista os 10 utilizadores com mais discos
GET	/users/me	Devolve o perfil de utilizador autenticado
PUT	/users/me	Atualiza o perfil completo
PATCH	/users/me	Atualiza um único campo do perfil
DELETE	/users/me	Elimina a conta e termina a sessão
PUT	/users/me/favorite	Define o disco favorito
DELETE	/users/me/favorite	Remove o disco favorito
GET	/users/:id	Perfil de um utilizador
GET	/discs/random?limit=N	Lista de N discos aleatórios
GET	/discs/search?discName=&user=	Pesquisa por nome do disco
GET	/discs/:id	Detalhes de um disco
GET	/discs/by-user/:id	Discos de um utilizador
GET	/discs/mine	Lista a coleção do utilizador
POST	/discs/mine	Adiciona um disco a coleção do utilizador
PUT	/discs/mine/:id	Edita um disco da coleção
DELETE	/discs/mine/:id	Remove um disco da coleção

7. Funcionalidades Implementadas

• Autenticação

A autenticação é feita no lado do servidor com a biblioteca express-session e as palavras-passe são encriptadas pela biblioteca bcrypt. Quando o login ou registo é bem-sucedido envia uma cookie para o browser que pode ser destruído ao dar log-out.

- Dashboard

Após o utilizador realizar o log-in/registo será redirecionado para a página principal, onde existe a funcionalidade de pesquisar por um disco, através do nome.
Também existe uma lista de sugestões aleatórias, que apresenta uma lista de 6 discos aleatórios encontrados no sistema. Na lista, é possível clicar num disco para ver os seus detalhes, a capa em resolução maior e o artista que a produziu.

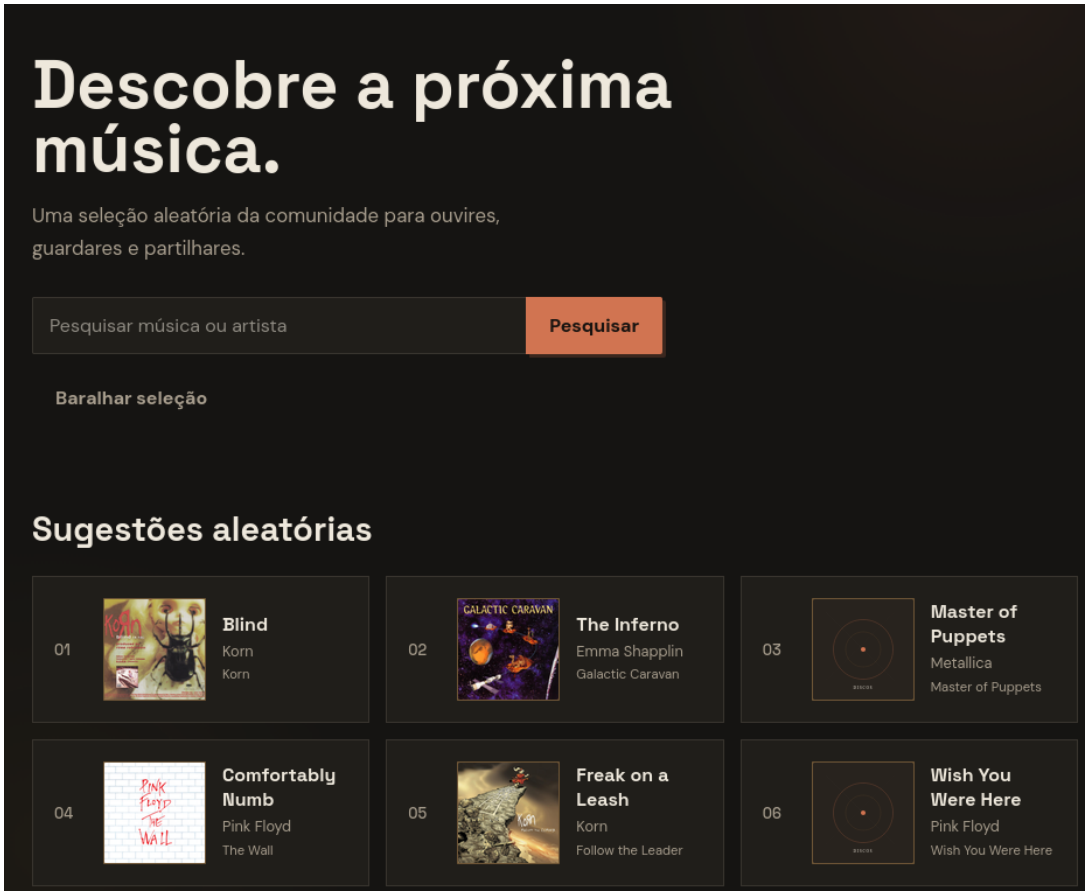


Figura 3: Página Inicial

- Página da coleção

Na página “A minha coleção”, está apresentada a lista de discos adicionados pelo utilizador, e mais abaixo na página, está um formulário que permite ao utilizador adicionar discos ao sistema.

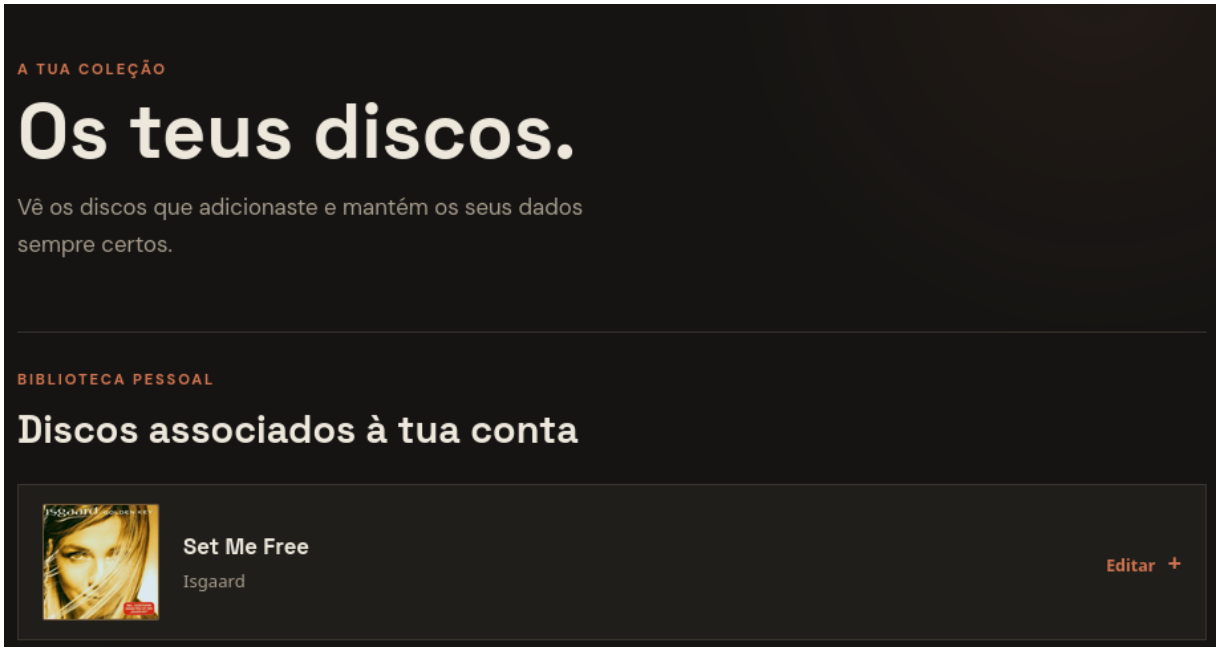


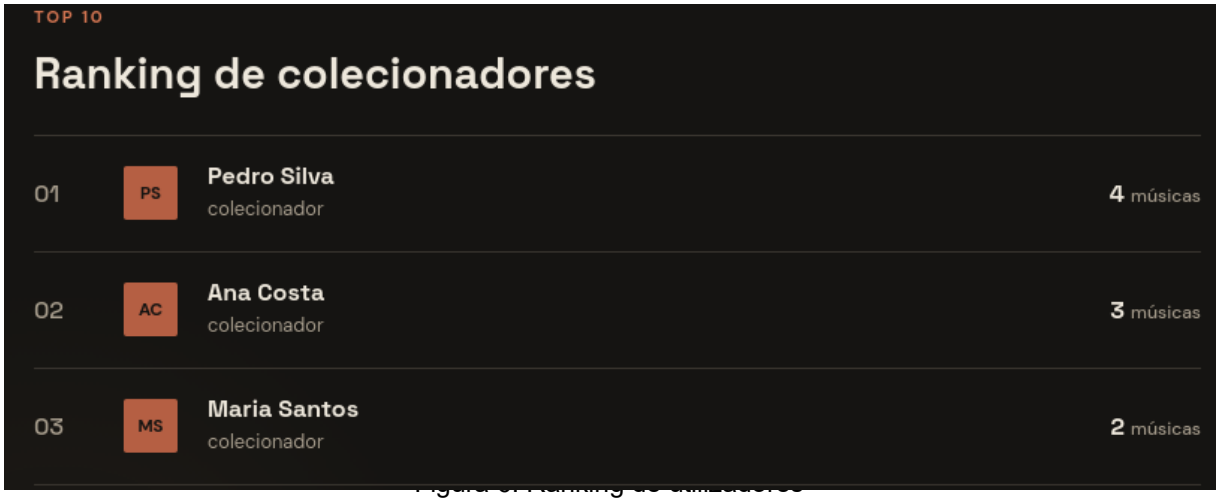
Figura 4: Biblioteca Pessoal



Figura 5: Formulário de adição de discos

- Ranking de Utilizadores

A página de ranking disponibiliza uma lista decrescente de utilizadores que adicionaram mais discos ao sistema.



- Perfil Próprio

Também existe uma página de perfil onde o utilizador pode alterar os seus dados como email, password, nome e apelido.

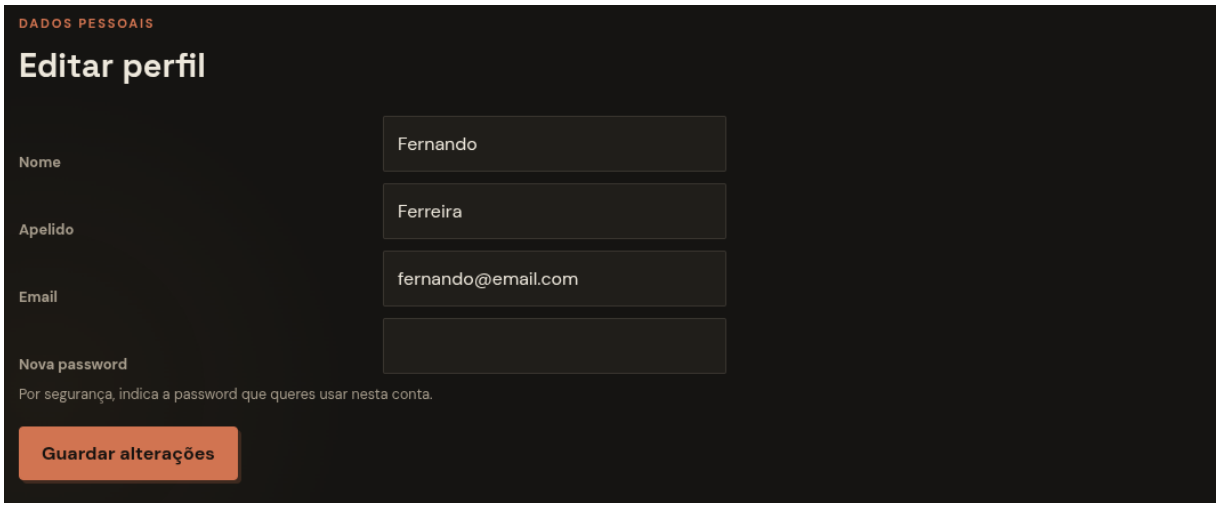


Figura 7: Formulário de alteração de dados de utilizador

- Perfil de Outros Utilizadores

Também é possível ver o perfil de outros utilizadores com a música favorita deles e os discos que o utilizador adicionou. Cada utilizador só pode alterar os próprios discos.

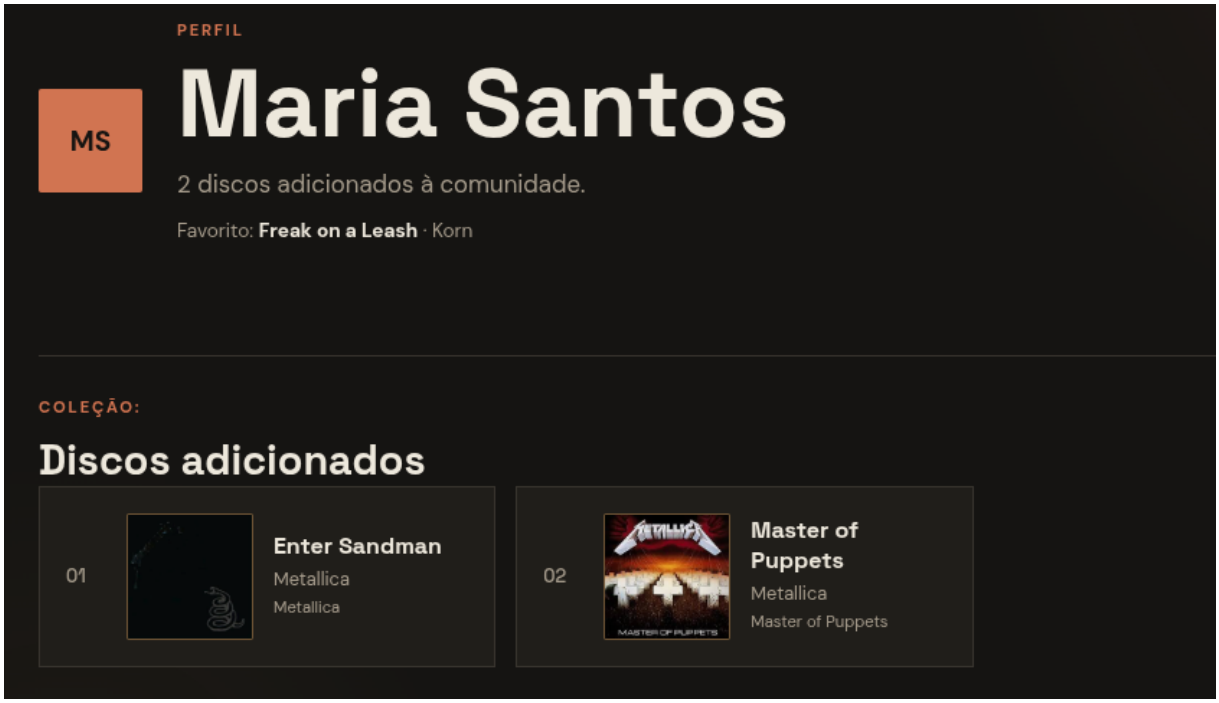


Figura 7: Perfil de outros utilizadores

8. Conclusão

O trabalho foi realizado com sucesso e sem maiores dificuldades com a ajuda da documentação e de websites de dúvidas como o Stack Overflow. O Express é uma tecnologia que permite um desenvolvimento fácil de uma aplicação full-stack com uma única linguagem, o Javascript.

9. Webgrafia

ExpressJS - https://expressjs.com/
Express-Session - https://expressjs.com/en/resources/middleware/session/
Tutoriais - https://www.youtube.com/@WebDevSimplified

Stack Overflow :
https://stackoverflow.com/questions/39679505/using-await-outside-of-an-async-function
https://stackoverflow.com/questions/592396/what-is-the-purpose-of-a-self-executing-function-in-javascript
https://stackoverflow.com/questions/73656001/what-is-the-point-in-self-invoking-anonymous-functions
https://stackoverflow.com/questions/41431322/how-to-convert-formdata-html5-object-to-json/46774073#46774073
https://stackoverflow.com/questions/65282973/is-there-a-better-simpler-way-to-serializing-a-html-form-to-an-object